



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА : Отчет по UML диаграммам (классов,
прицендентов, состояния)**

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Белов Кирилл Валерьевич

Группа: ИПО-21.24

Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

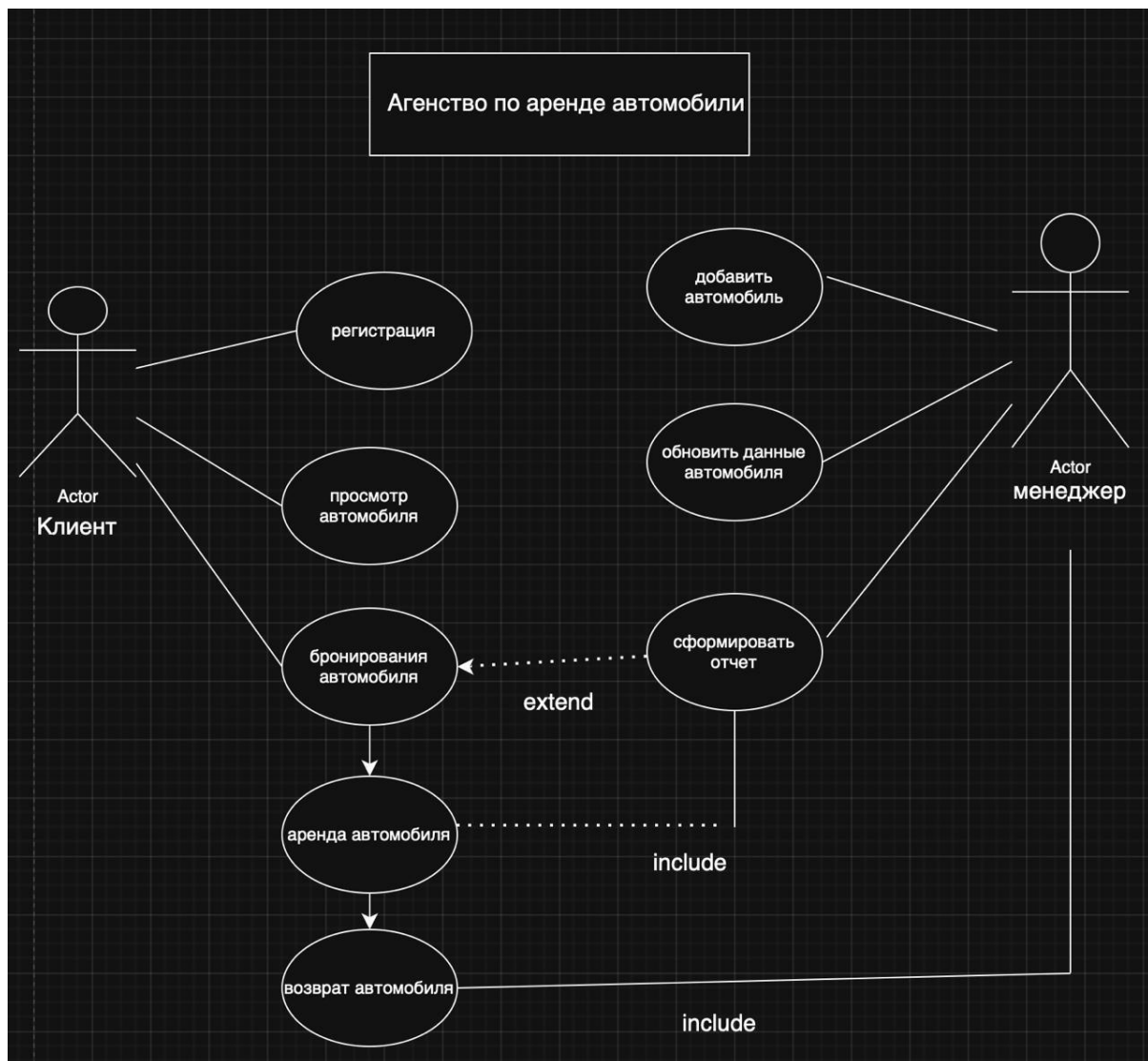
Москва, 2025 г.

Отчет диаграммы прецедентов "Агентство по аренде автомобилей"	3
Актеры и их прецеденты:	3
1. Администратор	4
1.1Регистрация.....	4
1.3Обновить данные автомобиля	5
1.4Сформировать отчет	5

2. Клиент	5
1.1Просмотр автомобиля	5
1.2Бронирование автомобиля	5
1.3Аренда автомобиля	5
1.4Возврат автомобиля	5
Связи между прецедентами:	6
Отчет по диаграммы классов "Агентство по аренде автомобилей"	6
1. АВТОМОБИЛЬ	7
Атрибуты:	7
2.КЛИЕНТ	8
Атрибуты:	8
3.АРЕНДА	8
Атрибуты:	8
Действия:	8
СВЯЗИ МЕЖДУ СУЩНОСТЯМИ	9
Отчет по диаграмме состояния "Агентство по аренде автомобилей"	9
1. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ	10
2. СОСТОЯНИЙ АВТОМОБИЛЯ	10
2.1. ДОСТУПЕН	10
2.2. ЗАБРОНИРОВАН	10
2.3. ОЖИДАЕТ ПОЛУЧЕНИЯ	11
2.4. В АРЕНДЕ	11
2.5. ОЖИДАЕТ ВОЗВРАТА	11
2.6. НА ПРОВЕРКЕ	12
2.7. НА ОБСЛУЖИВАНИИ	12
2.8. НЕДОСТУПЕН/ДОСТУПЕН	13

Отчет диаграммы прецедентов "Агентство по аренде автомобилей"

Актеры и их прецеденты:



1. Администратор

1.1Регистрация

Описание: Добавление нового пользователя (клиента) в систему, создание учетной записи с логином, паролем и личными данными.

1.2Добавить автомобиль

Описание: Внесение информации о новом автомобиле в базу данных: марка, модель, год выпуска, VIN, состояние, стоимость аренды.

1.3Обновить данные автомобиля

Описание: Редактирование информации об автомобиле (например, изменение статуса, стоимости, технических характеристик).

1.4Сформировать отчет

Описание: Генерация отчетов по арендам, доходам, занятости автомобилей, возвратам и другим бизнес-показателям.

2. Клиент

1.1Просмотр автомобиля

Описание: Возможность просматривать список доступных автомобилей, фильтровать по параметрам (цена, класс, даты), просматривать детали.

1.2Бронирование автомобиля

Описание: Выбор автомобиля и оформление предварительного бронирования на определенные даты с подтверждением.

1.3Аренда автомобиля

Описание: Оформление договора аренды, подтверждение личности, оплата, получение автомобиля.

1.4Возврат автомобиля

Описание: Возврат автомобиля агентству, проверка состояния, закрытие договора, возможное начисление штрафов или дополнительных оплат.

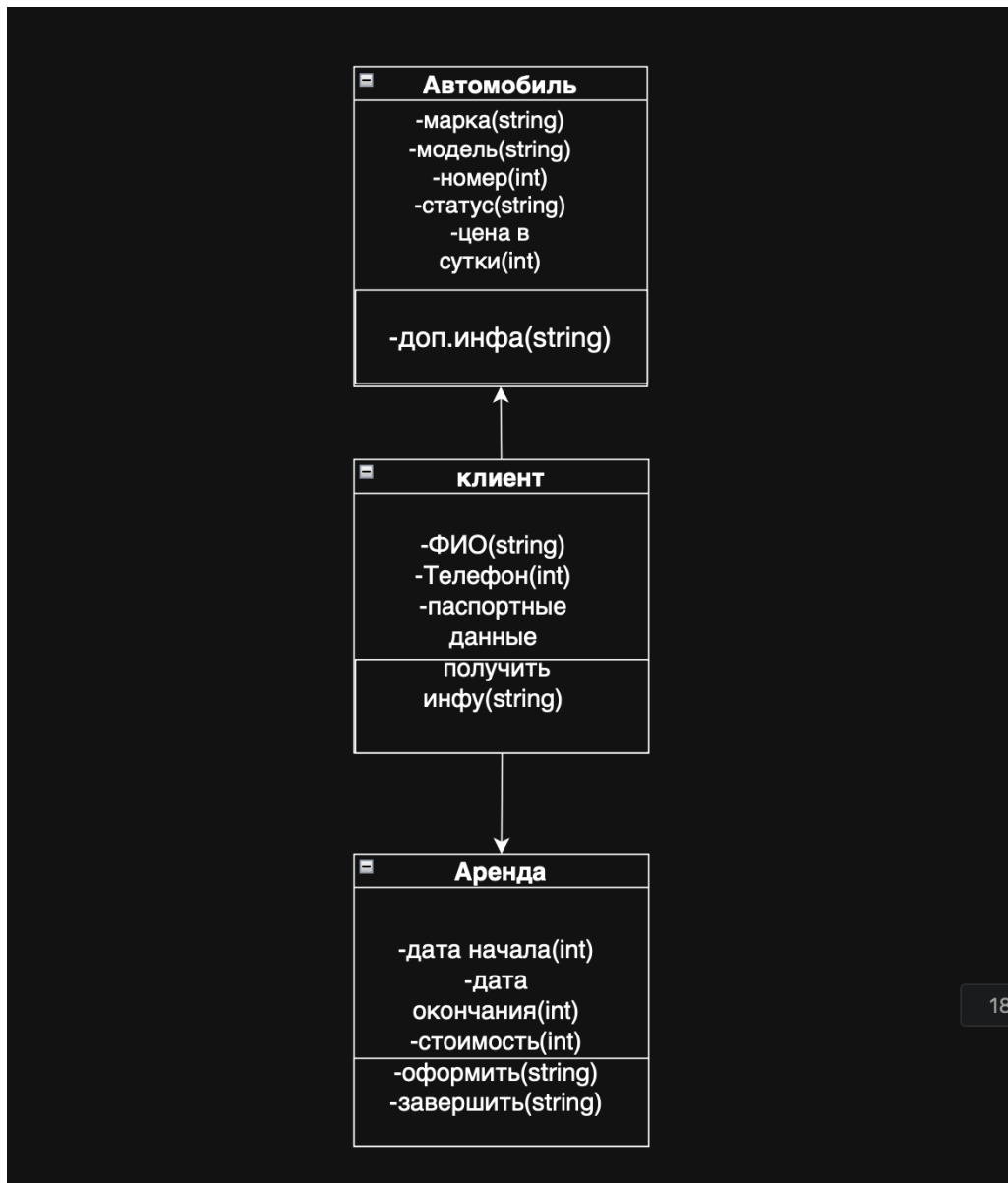
Связи между прецедентами:

Прецедент “регистрация” может быть связан с “бронированием”, так как для бронирования клиент должен быть зарегистрирован.

Прецедент “обновить данные автомобиля” может влиять на “просмотр автомобиля”, так как изменения в доступности или цене сразу отображаются для клиента.

Отчет по диаграммы классов "Агентство по аренде автомобилей"

Система управления арендой автомобилей построена из трех основных элементов:



1. АВТОМОБИЛЬ

Атрибуты:

1.Марка : Производитель автомобиля (например: Toyota, BMW, Kia)

2.Модель: Конкретная модель автомобиля (например: Camry, X5, Sportage)

- 3.Номер:** Государственный регистрационный номер или внутренний идентификатор в системе
- 4.Статус:** Текущее состояние автомобиля (доступен, забронирован, в аренде, на обслуживании и т.д.)
- 5.Цена в сутки:** Стоимость аренды автомобиля за одни сутки (в валюте)

2.КЛИЕНТ

Атрибуты:

- 1.ФИО:** Полное имя клиента (фамилия, имя, отчество)
- 2.Телефон:** Контактный номер телефона для связи
- 3.Паспортные данные:** Данные удостоверения личности (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
- 4.Получить информацию:** Возможность для клиента просматривать свои данные, историю аренд, текущие бронирования

3.АРЕНДА

Атрибуты:

- 1.Дата начала:** Дата и время начала арендного периода
- 2.Дата окончания:** Планируемая дата и время возврата автомобиля
- 3.Стоимость:** Общая стоимость аренды за период

Действия:

- 1.Оформить:** Процедура создания новой аренды, оформление договора

2.Завершить: Процедура завершения аренды, возврат автомобиля, финальный расчет

СВЯЗИ МЕЖДУ СУЩНОСТЯМИ

1. Клиент => Аренда: Один клиент может оформлять множество аренд (отношение "один ко многим")
2. Автомобиль => Аренда: Один автомобиль может участвовать в разных арендах в разное время (отношение "один ко многим")
3. Аренда соединяет: Клиента и Автомобиль на определенный период времени

Отчет по диаграмме состояния "Агентство по аренде автомобилей"

1. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ



2. СОСТОЯНИЙ АВТОМОБИЛЯ

2.1. ДОСТУПЕН

Описание: Автомобиль свободен, находится на стоянке агентства и готов к бронированию или немедленной аренде.

Действия возможные: Бронирование, непосредственная аренда.

Видимость для клиентов: Отображается в каталоге как доступный.

2.2. ЗАБРОНИРОВАН

Описание: Клиент оформил предварительную бронь на автомобиль на определенные даты, но еще не получил его.

Действия: Подготовка автомобиля к выдаче, подтверждение брони.

Срок: Бронь действует до даты начала аренды.

2.3. ОЖИДАЕТ ПОЛУЧЕНИЯ

Описание: Бронь подтверждена, автомобиль подготовлен и ожидает клиента в пункте выдачи в назначенное время.

Действия: Выдача автомобиля клиенту, подписание документов.

Переход: При выдаче => состояние "В аренде".

2.4. В АРЕНДЕ

Описание: Автомобиль выдан клиенту и находится в использовании согласно договору аренды.

Действия: Контроль срока аренды, поддержка клиента при необходимости.

Переход: По истечении срока => "Ожидает возврата".

2.5. ОЖИДАЕТ ВОЗВРАТА

Описание: Срок аренды подошел к концу, автомобиль находится в пути обратно в агентство или клиент должен его вернуть.

Действия: Координация возврата, напоминание клиенту о возврате.

Переход: При возврате в агентство => "На проверке".

2.6. НА ПРОВЕРКЕ

Описание: Автомобиль возвращен, проводится проверка его состояния:

1.Наличие повреждений

2.Уровень топлива

3.Чистота салона

4.Соответствие пробега

Действия: Технический осмотр, фотофиксация, составление акта приема-передачи.

Переходы: Если нужен ремонт/мойка => "На обслуживании"

2.7. НА ОБСЛУЖИВАНИИ

Описание: Автомобиль проходит плановое или внеплановое обслуживание:

1. Технический ремонт
2. Замена расходников
3. Мойка, уборка салона
4. Диагностика

Действия: Выполнение работ, контроль качества.

Переход: После завершения работ => "доступен/недоступен".

2.8. НЕДОСТУПЕН/ДОСТУПЕН

Описание доступен: Автомобиль доступен. Можно брать в аренду

Описание недоступен: Автомобиль временно или постоянно не может быть арендован по различным причинам:

1. Серьезный ремонт после аварии
2. Списание
3. Технические проблемы, требующие длительного устранения
4. Изъятие из автопарка

Действия: Ремонт, решение о дальнейшей судьбе автомобиля.

